Acta de Constitución del Proyecto de Software Nexora

1. Información General del Proyecto

Nombre del proyecto: Nexora
Tipo de proyecto: Desarrollo de software ERP SaaS Cloud-Native
Fecha de constitución: 21 de agosto de 2026
Estado inicial: Planificación y diseño
Metodología propuesta: Desarrollo iterativo e incremental
Entorno inicial de desarrollo: Floci + Docker + servicios compatibles con AWS
Plataforma objetivo futura: Amazon Web Services (AWS)

---

2. Descripción del Proyecto

Nexora es una plataforma ERP SaaS diseñada para pequeñas y medianas empresas, orientada a centralizar y simplificar la gestión de sus operaciones principales.

El sistema permitirá administrar usuarios, clientes, productos, inventario, ventas, proveedores, compras, documentos, notificaciones, reportes y auditoría desde una única plataforma.

Nexora será desarrollado utilizando principios de arquitectura cloud-native y servicios inspirados en Amazon Web Services.

Durante las primeras etapas, los servicios cloud serán emulados mediante **Floci**, permitiendo desarrollar, probar y aprender sin depender inicialmente de una cuenta AWS con créditos.

La arquitectura será diseñada para facilitar posteriormente la migración a un entorno real de AWS sin requerir cambios significativos en el diseño general del sistema.

---

3. Propósito del Proyecto

El proyecto tiene un doble propósito.

Propósito funcional

Construir un ERP moderno que permita a pequeñas y medianas empresas gestionar sus principales procesos operacionales desde una plataforma centralizada.

Propósito educativo

Utilizar Nexora como laboratorio práctico para aprender arquitectura cloud y servicios de AWS, integrando progresivamente los contenidos correspondientes a la certificación:

AWS Certified Cloud Practitioner – CLF-C02.

De esta forma, cada funcionalidad del sistema tendrá asociada una aplicación práctica de conceptos cloud.

---

4. Justificación

Muchas pequeñas empresas administran ventas, inventario, clientes, proveedores y documentos mediante herramientas separadas, hojas de cálculo o procesos manuales.

Esto puede generar:

- duplicación de información;
- errores de inventario;
- baja trazabilidad;
- dificultad para generar reportes;
- procesos manuales repetitivos;
- poca visibilidad del negocio;
- problemas de escalabilidad.

Nexora busca centralizar estas operaciones mediante una arquitectura moderna y modular.

Desde el punto de vista educativo, el proyecto permitirá aprender AWS mediante situaciones reales de negocio en lugar de estudiar servicios cloud únicamente de manera teórica.

---

5. Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma ERP SaaS cloud-native que permita gestionar las operaciones principales de una empresa y que, simultáneamente, funcione como entorno práctico para el aprendizaje de los conceptos y servicios incluidos en AWS Cloud Practitioner.

---

6. Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura cloud modular y escalable.
- Implementar autenticación y autorización de usuarios.
- Gestionar empresas, usuarios y roles.
- Implementar gestión de clientes.
- Implementar catálogo de productos.
- Gestionar inventario y movimientos de stock.
- Registrar ventas.
- Administrar proveedores.
- Gestionar órdenes de compra.
- Permitir almacenamiento de documentos.
- Crear sistemas de notificación.
- Incorporar procesos asíncronos y arquitectura orientada a eventos.
- Implementar monitoreo y auditoría.

- Incorporar reportes y analítica.
- Aplicar buenas prácticas de seguridad.
- Implementar infraestructura como código.
- Crear pipelines de integración y despliegue.
- Diseñar el sistema pensando en una futura migración a AWS real.
- Relacionar cada etapa del proyecto con conceptos de AWS Cloud Practitioner.

---

7. Alcance Inicial

La primera versión funcional de Nexora incluirá los siguientes módulos.

Usuarios y Roles

Permitirá:

- registrar usuarios;
- iniciar sesión;
- gestionar perfiles;
- asignar roles;
- controlar permisos.

Roles iniciales sugeridos:

- Administrador.
- Supervisor.
- Vendedor.
- Encargado de Inventario.

Clientes

Permitirá:

- registrar clientes;
- editar información;
- consultar historial;
- asociar ventas;
- almacenar datos de contacto.

Productos

Permitirá gestionar:

- SKU;
- nombre;
- descripción;
- categoría;
- precio;

- imágenes;
- estado;
- stock.

Inventario

Permitirá:

- controlar stock;
- registrar entradas;
- registrar salidas;
- realizar ajustes;
- consultar historial de movimientos;
- generar alertas de stock bajo.

Ventas

Permitirá:

- crear ventas;
- agregar productos;
- calcular totales;
- asociar clientes;
- registrar estados;
- actualizar inventario;
- generar eventos relacionados con la venta.

Proveedores

Permitirá:

- registrar proveedores;
- almacenar información de contacto;
- relacionar productos;
- consultar historial de compras.

Compras

Permitirá:

- crear órdenes de compra;
- asociar proveedores;
- registrar recepción de productos;
- actualizar inventario;
- realizar seguimiento del estado de una compra.

Documentos

Permitirá almacenar:

- facturas;
- órdenes de compra;
- comprobantes;
- imágenes;
- documentos empresariales.

Notificaciones

Permitirá generar alertas relacionadas con:

- stock bajo;
- ventas;
- compras;
- errores;
- procesos completados;
- eventos importantes del sistema.

Reportes

Permitirá generar información sobre:

- ventas;
- inventario;
- productos;
- clientes;
- proveedores;
- compras;
- rendimiento general.

Auditoría

Permitirá consultar:

- acciones realizadas;
- cambios importantes;
- usuario responsable;
- fecha y hora;
- eventos relevantes.

Configuración

Permitirá administrar:

- información de la empresa;
- sucursales;
- parámetros generales;
- preferencias del sistema.

---

8. Arquitectura Tecnológica Propuesta

Nexora será diseñado utilizando una arquitectura distribuida y orientada a servicios.

La arquitectura conceptual incluirá:

Acceso

- Aplicación web.
- Aplicación móvil en una etapa futura.
- Route 53.
- CloudFront.
- AWS WAF.
- AWS Shield.

Identidad y Seguridad

- Amazon Cognito.
- AWS IAM.
- AWS KMS.
- AWS Secrets Manager.

APIs

- Amazon API Gateway.

Procesamiento

- AWS Lambda.
- Amazon ECS.
- AWS Fargate.

Bases de Datos

- Amazon DynamoDB.
- Amazon RDS.
- Amazon ElastiCache.

Almacenamiento

- Amazon S3.

Arquitectura Orientada a Eventos

- Amazon EventBridge.
- Amazon SQS.
- Amazon SNS.
- AWS Step Functions.

Observabilidad

- Amazon CloudWatch.
- AWS CloudTrail.
- AWS X-Ray.

Analítica

- Amazon S3.
- AWS Glue.
- Amazon Athena.
- Amazon QuickSight.

Infraestructura como Código

Se podrá utilizar:

- Terraform;
- AWS CDK;
- AWS CloudFormation.

---

9. Entorno de Desarrollo

Durante las primeras etapas no se utilizará necesariamente una infraestructura real de AWS.

Se utilizará:

Floci

para emular servicios compatibles con AWS en el entorno local.

También se utilizará:

- Docker;
- Git;
- GitHub;
- GitHub Actions;
- AWS CLI;
- SDK de AWS;
- Python.

Esto permitirá desarrollar una arquitectura compatible con AWS minimizando inicialmente los costos.

---

10. Estrategia de Migración a AWS

La arquitectura deberá mantenerse desacoplada del entorno de desarrollo local.

El objetivo será que los mismos componentes puedan migrarse posteriormente desde:

Floci

hacia:

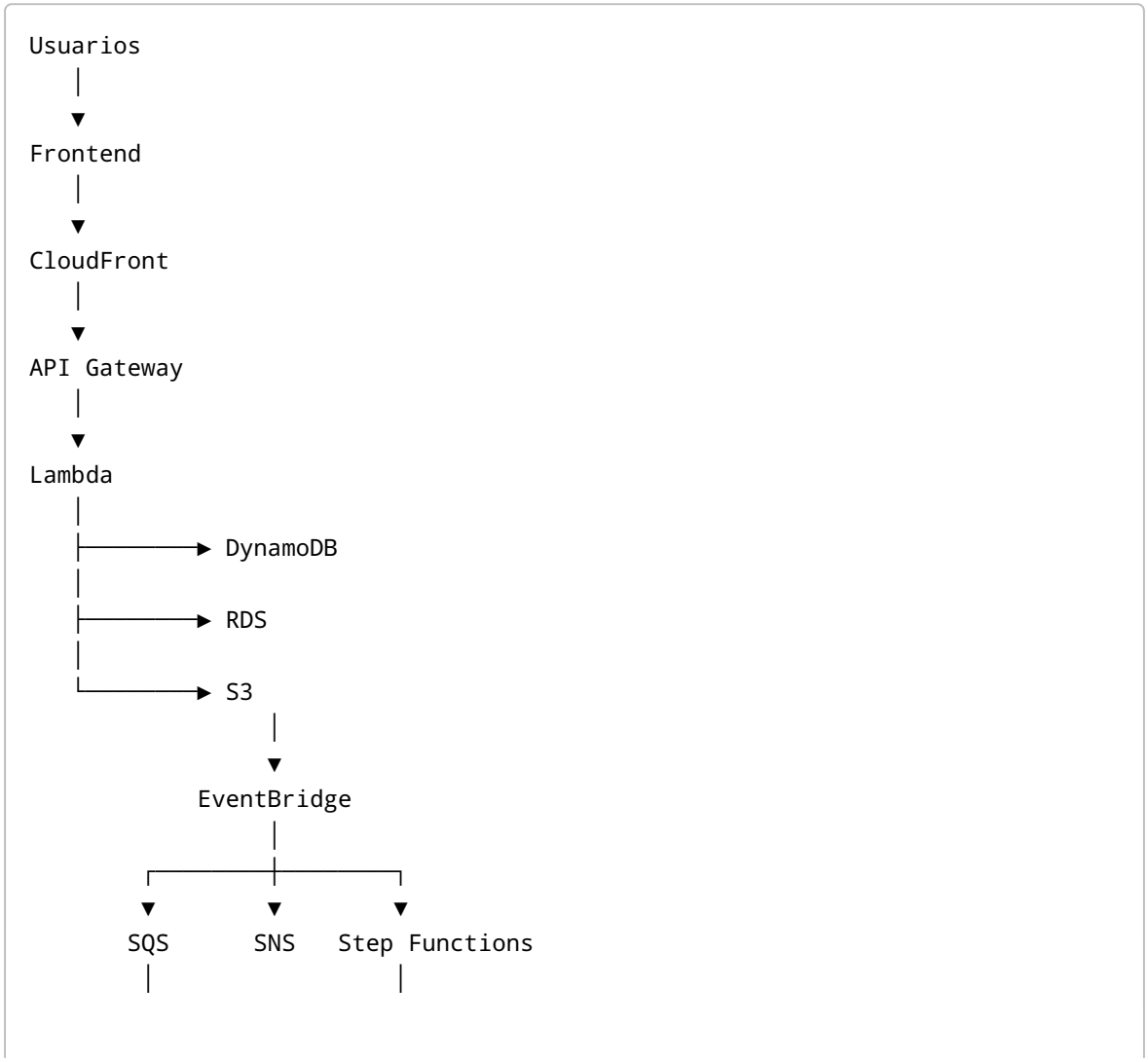
AWS real

utilizando infraestructura como código.

La migración deberá requerir principalmente cambios de configuración y endpoints, evitando rediseñar completamente la aplicación.

---

11. Arquitectura Conceptual Inicial



```
        ▼                   ▼
     Lambda              Lambda
```

De manera transversal se utilizarán servicios de:

```
Seguridad
IAM
Cognito
KMS
Secrets Manager

Observabilidad
CloudWatch
CloudTrail

Infraestructura
Terraform / CDK / CloudFormation
```

---

12. Integración con AWS Cloud Practitioner

Nexora será utilizado como caso práctico para estudiar los cuatro dominios principales de AWS Certified Cloud Practitioner.

Cloud Concepts

Se estudiarán conceptos como:

- cloud computing;
- escalabilidad;
- elasticidad;
- alta disponibilidad;
- regiones;
- Availability Zones;
- economía de la nube;
- AWS Well-Architected Framework.

Security and Compliance

Se aplicarán conceptos relacionados con:

- Shared Responsibility Model;
- IAM;
- roles;
- políticas;
- principio de mínimo privilegio;
- MFA;

- cifrado;
- KMS;
- seguridad de aplicaciones;
- monitoreo;
- cumplimiento.

Cloud Technology and Services

El proyecto permitirá trabajar conceptos relacionados con:

- compute;
- storage;
- networking;
- databases;
- analytics;
- application integration;
- monitoring;
- security.

Billing, Pricing and Support

Aunque el entorno inicial sea emulado, se realizarán ejercicios sobre:

- modelos de precios;
- AWS Free Tier;
- AWS Pricing Calculator;
- Cost Explorer;
- AWS Budgets;
- Savings Plans;
- Reserved Instances;
- Spot Instances;
- AWS Support Plans.

---

13. Metodología de Aprendizaje

Cada funcionalidad de Nexora seguirá el siguiente proceso:

```
Problema de negocio
        ↓
Necesidad tecnológica
        ↓
Servicio AWS aplicable
        ↓
Explicación conceptual
        ↓
Implementación
```

```
        ↓
Pruebas
        ↓
Comparación con alternativas
        ↓
Preguntas tipo Cloud Practitioner
```

Ejemplo:

```
Necesitamos almacenar imágenes de productos
               ↓
        Amazon S3
               ↓
¿Qué es almacenamiento de objetos?
               ↓
      Implementación
               ↓
Comparar S3 vs EBS vs EFS
               ↓
Preguntas CLF-C02
```

---

14. Estrategia de Desarrollo

El desarrollo se dividirá en fases.

Fase 1 — Fundamentos

- arquitectura;
- repositorio;
- Docker;
- Floci;
- configuración del entorno.

Fase 2 — MVP

- usuarios;
- productos;
- clientes;
- inventario;
- ventas.

Servicios principales:

- Cognito;
- API Gateway;
- Lambda;
- DynamoDB;
- S3.

Fase 3 — Integración

Se incorporarán:

- EventBridge;
- SQS;
- SNS.

Fase 4 — Procesos Empresariales

Se incorporarán:

- RDS;
- Step Functions;
- Secrets Manager.

Fase 5 — Observabilidad

Se incorporarán:

- CloudWatch;
- CloudTrail;
- X-Ray.

Fase 6 — Analítica

Se incorporarán:

- S3 Data Lake;
- Glue;
- Athena;
- QuickSight.

Fase 7 — Escalabilidad

Se estudiarán e integrarán progresivamente:

- VPC;
- EC2;
- ECS;
- Fargate;
- Elastic Load Balancing;
- Auto Scaling;
- Route 53.

Fase 8 — AWS Real

Cuando exista acceso a créditos o una cuenta adecuada:

- desplegar una versión de prueba en AWS;
- comparar Floci con AWS real;
- validar costos;

- revisar seguridad;
- verificar arquitectura.

---

15. Entregables Principales

Durante el desarrollo deberán generarse:

- código fuente de Nexora;
- repositorio Git;
- documentación técnica;
- arquitectura en Draw.io;
- diagramas de flujo;
- infraestructura como código;
- documentación de APIs;
- pruebas automatizadas;
- manual básico de instalación;
- documentación de servicios AWS utilizados;
- ejercicios Cloud Practitioner;
- banco de preguntas;
- presentación final del proyecto;
- demostración funcional.

---

16. Criterios de Éxito

El proyecto será considerado exitoso cuando se logre:

- implementar un MVP funcional;
- administrar usuarios, productos, clientes, inventario y ventas;
- integrar múltiples servicios compatibles con AWS;
- implementar una arquitectura orientada a eventos;
- utilizar infraestructura como código;
- documentar correctamente la arquitectura;
- relacionar los componentes del sistema con AWS Cloud Practitioner;
- ejecutar el sistema mediante Floci;
- disponer de una arquitectura preparada para AWS real;
- demostrar el proyecto públicamente como parte del portafolio.

---

17. Restricciones Iniciales

El proyecto tendrá inicialmente las siguientes restricciones:

- disponibilidad limitada de créditos AWS;
- utilización inicial de servicios emulados;
- alcance educativo y demostrativo durante las primeras fases;
- desarrollo incremental;
- priorización de arquitectura y aprendizaje sobre complejidad empresarial avanzada.

18. Riesgos Iniciales

Complejidad excesiva

Utilizar demasiados servicios desde el comienzo puede dificultar el aprendizaje.

Mitigación: incorporar servicios progresivamente.

Sobrearquitectura

No todos los servicios AWS serán necesarios desde la primera versión.

Mitigación: cada servicio deberá responder a una necesidad concreta o a un objetivo educativo claramente identificado.

Diferencias entre Floci y AWS

La emulación puede no reproducir el comportamiento completo del servicio AWS real.

Mitigación: documentar las diferencias y validar posteriormente los componentes críticos en AWS.

Aumento del alcance

La naturaleza de un ERP puede generar constantemente nuevas funcionalidades.

Mitigación: mantener un MVP claramente definido y un backlog independiente para funcionalidades futuras.

---

19. Principios del Proyecto

Nexora seguirá los siguientes principios:

Aprender construyendo.

Cada servicio cloud deberá tener un propósito concreto.

Empezar simple.

No introducir complejidad sin una necesidad clara.

Automatizar desde el comienzo.

Infraestructura, pruebas y despliegues deberán poder automatizarse progresivamente.

Seguridad por diseño.

Los permisos y datos deberán gestionarse siguiendo buenas prácticas.

Cloud-ready.

Aunque se desarrolle inicialmente utilizando Floci, la arquitectura deberá mantenerse preparada para AWS.

Documentar mientras se construye.

Cada decisión arquitectónica importante deberá quedar registrada.

---

20. Visión del Producto

La visión de Nexora es convertirse en una plataforma de gestión empresarial moderna que sirva simultáneamente como demostración de una arquitectura cloud real.

Al finalizar su desarrollo inicial, Nexora deberá demostrar conocimientos de:

- desarrollo backend;
- APIs;
- bases de datos;
- almacenamiento;
- arquitectura serverless;
- eventos;
- mensajería;
- seguridad;
- observabilidad;
- infraestructura como código;
- DevOps;
- arquitectura cloud;
- servicios AWS.

---

21. Declaración de Constitución

Mediante esta acta se autoriza formalmente el inicio del proyecto **Nexora**, estableciendo como propósito principal el diseño y desarrollo progresivo de una plataforma ERP SaaS cloud-native.

El proyecto será utilizado como entorno práctico para desarrollar competencias técnicas, comprender servicios y conceptos de Amazon Web Services y reforzar la preparación asociada a AWS Certified Cloud Practitioner.

Las decisiones arquitectónicas, funcionalidades y tecnologías podrán evolucionar durante el proyecto siempre que mantengan alineación con los objetivos definidos en esta acta.

Proyecto: Nexora
Estado: Autorizado para iniciar
Fecha: 21 de agosto de 2026